

2017-2018 学年 电磁场期中考试

一（25 分）简答题

1. 请写出积分形式的麦克斯韦方程组和电流连续性方程，以及媒质的状态方程（或称本构关系方程）。（6 分）
2. 请推导静电场中标量电位 φ 满足的泊松方程。（6 分）
3. 请写出静磁场中，矢量磁位 $\vec{A}$ 在 μ_1 和 μ_2 不同的媒质分界面上的边界条件。（6 分）
4. 请写出积分形式的坡印亭定理，并说明其物理意义。（7 分）

二（14 分）填空题（填空题答案请务必写在试卷上）

1. 全电流定律中,全电流不仅包括自由电荷运动形成的电流,还包括电场 $\vec{D}$ 随时间变化形成的 _____, 该电流的电流密度的表达式为 _____。
2. 在理想导体和理想介质的分界面上,磁感应强度所满足的边界条件是: _____, 电场强度所满足的边界条件是: _____。
3. 恒流电场中, 电位满足的微分方程为 _____; 恒流磁场中, 为唯一确定矢量磁位 $\vec{A}$, 引入的库仑规范为 _____, 矢量磁位满足的泊松方程为 _____。
4. 在场源电荷分布在有限区域的情况下, 为使电位表示式有最简单的形式, 一般选择 _____ 为零电位参考点。
5. 由两个导电回路组成的回路系统, 若两回路中恒定电流分别为 I_1 和 I_2 , 两回路的自感分别为 L_1 和 L_2 , 两回路的互感为 M , 则此回路系统的磁场能量 W_m 为 _____。

6. 一线性均匀且各向同性的理想介质 (ϵ, μ) 中, 存在一恒磁场, $\vec{H}(\vec{r}) = \vec{a}_x(2x - y) + \vec{a}_y(ay + x)$ A/m, 其中, a 为实常数, 则 $a =$ _____。产生该恒流磁场的恒定电流的电流密度为 _____。

三 (10 分) 选择题 (选择题答案请务必写在试卷上)

- 在任意两种不同媒质的分界面上, 场分量始终保持连续的是 _____。
 - 电场强度的法向分量。
 - 磁感应强度的法向分量。
 - 电位移矢量的切向分量。
 - 磁场强度的切向分量。
- 下面叙述正确的是 _____。
 - 在静电场中, 在理想导体表面电场存在切向分量;
 - 在静电场中, 在非理想导体表面电场存在切向分量;
 - 在恒流电场中, 在理想导体表面电场存在切向分量;
 - 在恒流电场中, 在非理想导体表面电场存在切向分量。
- 在下面描述的结构中, 没有互感参量的是 _____。
 - 两个导电线圈;
 - 无限长长直导线和一个导电线圈;
 - 无限长双导体同轴线;
 - 无限大导体平面上方放置一个导电线圈。
- 线性媒质中, 下面参数中与两导体间的电容无关的是 _____。
 - 两导体的形状;
 - 两导体间的电位差;
 - 导体的尺寸;
 - 媒质的介电常数。
- 下面的描述正确的是 _____。
 - 电场只能由电荷产生, 磁场只能由电流产生。
 - 磁力线一定是闭合的。
 - 镜像法中, 在所研究的区域外放置镜像电荷, 可以改变边界条件以简化计算。
 - 载流线圈的自感与线圈的形状无关, 与线圈所在的媒质有关。

四（6 分）综合题

已知： $\vec{r} = \vec{a}_x x + \vec{a}_y y + \vec{a}_z z$, $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 。

试求：

(1) $\nabla \left(\frac{1}{r} \right)$

(2) $\nabla \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r} \right)$

五（15 分）综合题

如题五图所示无限长同轴传输线，内、外导体均为理想导体，内外半径分别为 R_1 和 R_2 （设外导体的厚度为 0），内外导体间填充理想介质，内外导体和介质的磁导率都为 μ_0 。若内外导体分别通有电流 I 和 $-I$ ，求：

- (1) 同轴线中的磁场强度；
- (2) 同轴线内外导体间的单位长度的电感（外自感）。

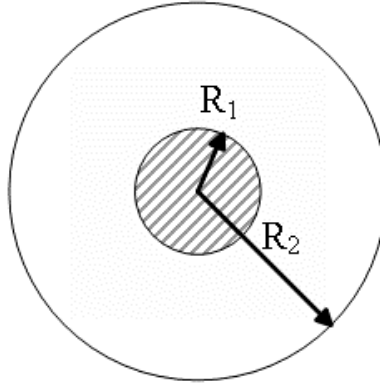


图 1: 题五图

六（15 分）综合题

如题六图所示，一半径为 a 的小导体球，置于无限大接地理想导体平面的上方，小导体球球心与导电平面的距离为 h ，且理想导体表面上空间的媒质参数为 ε 、 σ 。

(1) 求小导体球与理想导体平面之间的电容；

(2) 求小导体球与理想导体平面之间的电导。

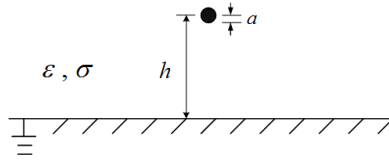


图 2: 题六图

七（15 分）综合题

如题七图所示，空气（ ε_0 ， μ_0 ）中有一球形区域，在半径分别为 R_1 和 R_2 之间球层中有电荷均匀分布，设电荷体密度为 ρ 。

试用电位方程求解整个空间（包括球形区域内部和外部）的电位分布。

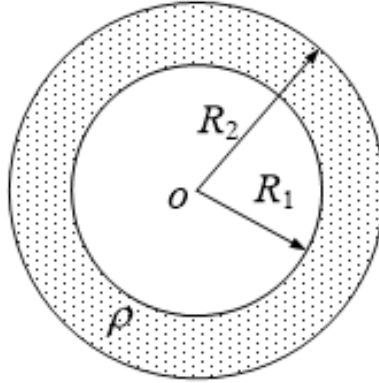


图 3: 题七图